Ringkasan Pemaparan UGC: Transforming Libraries through Information Technology

1. Kebutuhan Mendesak untuk Mengubah Perpustakaan
   Transformasi digital lebih dari sekedar penerapan teknologi, tetapi juga mencakup penataan ulang layanan, proses, dan pengalaman pengguna. Faktor pendorong utama di Lima adalah perubahan ekspektasi pengguna, banjir informasi, pembelajaran digital, kemajuan teknologi, dan tuntutan untuk inklusivitas. Pertanyaan pentingnya: mengapa mahasiswa masih memerlukan perpustakaan jika Google atau AI mampu memberikan segala jawaban?

2. Evolusi menuju Smart Library
   Perpustakaan telah berkembang dari bentuk tradisional, menjadi otomatis, digital, hingga smart library. Smart library mengintegrasikan teknologi digital, sistem yang saling terhubung, data, dan layanan yang fokus pada pengguna (terhubung, cerdas, pribadi, mudah diakses, interaktif, berbasis data). Berbeda dengan perpustakaan digital yang fokus pada akses, perpustakaan cerdas menekankan layanan pintar seperti penemuan kontekstual dan personalisasi. Ekosistem ini memposisikan pengguna sebagai fokus utama, dikelilingi oleh layanan, teknologi, data, dan pengelolaan (privasi, aksesibilitas, keamanan, kecerdasan buatan yang bertanggung jawab).
3. 6 Teknologi Utama
   Nilai suatu teknologi ditentukan oleh keuntungan yang diberikan kepada penggunanya.
   - AI generatif & pencarian cerdas: Transisi dari pencarian kata kunci Boolean ke bahasa alami (NLP, pencarian semantik, RAG, validasi manusia).
   - Data besar & analitik pembelajaran: Mengetahui pola permintaan, penggunaan ruang, dan pengembangan koleksi (hindari pelacakan individu tanpa alasan yang jelas).
   - IoT: RFID, sensor kehadiran, pengawasan lingkungan, efektivitas operasional.
   - Cloud computing: Infrastruktur yang dapat disesuaikan, akses dari jarak jauh, penyimpanan bersama, pemulihan bencana.
   - Mobile: "Perpustakaan dalam saku" (katalog, peminjaman, kartu elektronik, reservasi ruang, navigasi dalam ruangan).
   - Realitas terintegrasi (AR/VR/MR): Tur virtual, arsip sejarah interaktif, navigasi dengan bantuan AR.
4. Pengalaman Pengguna, HCI, dan Aksesibilitas
   Teknologi hanya berguna jika dapat dimanfaatkan. HCI menekankan interaksi yang mudah dipahami, pengurangan beban mental, dan kegunaan. Usability bertanya apakah tugas telah diselesaikan; UX bertanya bagaimana perasaan pengguna selama berinteraksi. Desain berorientasi pengguna bersifat iteratif (memahami pengguna, membuat prototipe, menilai, dan memperbaiki). Aksesibilitas perlu dipertimbangkan dari awal (kesesuaian dengan pembaca layar, navigasi dengan keyboard, rasio kontras, subtitle, format alternatif)

5. Dari Akses Informasi Menuju Pengalaman Pengetahuan
   Interaksi konvensional (mencari, membaca, memahami) ditingkatkan menjadi (menemukan, mengeksplorasi, berinteraksi, merefleksikan, mempelajari). Kes有uan ini mencakup storytelling interaktif, koleksi multimedia, pameran virtual, dan eksplorasi bersama. Studi METTAREKA mengungkap kemungkinan eksplorasi warisan budaya secara 360° dan narasi multimedia untuk koleksi digital.

6. Petunjuk Arah Masa Depan
   Tujuh aspek: penemuan yang didukung AI, antarmuka percakapan/multimodal, lingkungan penelitian pribadi, pembelajaran imersif-spasial, manajemen ruang pintar, ekosistem inklusif, dan kolaborasi antara manusia dan AI. Lima pokok pembelajaran: transformasi berkaitan dengan aspek manusia; *perpustakaan cerdas* mengintegrasikan layanan yang canggih dan terhubung; teknologi menciptakan peluang baru; HCI/UX/aksesibilitas mempengaruhi adopsi; masa depan ditentukan oleh inovasi yang bertanggung jawab dan keterampilan manusia.

**Wawasan Baru yang Diperoleh dari Kegiatan UGC**

**Perubahan Paradigma: Dari "Digitalisasi" menuju "Kecerdasan Layanan"**
Materi ini menekankan bahwa perpustakaan digital bukanlah sasaran terakhir. Wawasan utama adalah bahwa investasi dalam teknologi (cloud, IoT, mobile) akan memiliki arti jika difokuskan pada layanan yang cerdas, kontekstual, dan personal. Hal ini mengalihkan perhatian dari sekadar memberikan akses digital ke dalam menciptakan pengalaman pengetahuan yang fleksibel—sesuatu yang tidak disediakan oleh Google atau AI umum.

**"Manusia" sebagai Fokus Utama, Bukan Teknologi**
Pandangan utama yang paling mencolok adalah penekanan bahwa perubahan perpustakaan berkaitan dengan manusia. Teknologi maju (AI, AR/VR) tidak akan memiliki makna tanpa pengetahuan mendalam mengenai HCI, UX, dan aksesibilitas. Studi kasus LINK AI dan AILA menunjukkan bahwa keberhasilan AI di perpustakaan tergantung pada kemampuannya bekerja sama dengan pustakawan manusia (eskalasi, persona virtual), bukan menghapuskan peran mereka. Ini membantah kekhawatiran bahwa AI akan mengubah peran pustakawan.

**Etika dan Tata Kelola sebagai Dasar, Bukan Tambahan**
Materi ini dengan jelas menekankan privasi data, validasi sumber AI, kesenjangan digital, dan keberlanjutan sebagai tantangan utama. Pandangan barunya adalah bahwa smart library yang sejati harus dapat diandalkan dan terbuka sejak awal. Artinya, pengelolaan (privasi, aksesibilitas, AI yang bertanggung jawab) harus terintegrasi dalam desain arsitektur sistem, bukan sekadar pelengkap di fase akhir proyek.

**Jembatan yang menghubungkan Warisan Budaya dengan Teknologi Imersif**
Contoh METTAREKA dan pameran virtual naskah kuno menunjukkan bahwa teknologi imersif (AR/VR) dapat berfungsi sebagai penghubung untuk menghidupkan kembali warisan budaya serta koleksi berharga. Pandangan ini penting untuk perpustakaan di Indonesia yang menyimpan teks kuno dan arsip sejarah: teknologi bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga untuk menjaga dan mendalami pembelajaran budaya.

**Evaluasi Harus Menilai "Pengalaman", Bukan Sekadar "Keberhasilan Teknologi"**
Inti dari bagian evaluasi adalah bahwa keberhasilan teknis dalam implementasi tidak selalu berujung pada pengalaman pengguna yang memuaskan. Pandangan ini mendorong perpustakaan untuk beralih dari ukuran sederhana (jumlah akses, durasi unduh) ke evaluasi yang lebih menyeluruh (kepuasan, kemudahan yang dirasakan, inklusivitas). Ini memerlukan budaya penilaian yang terus-menerus dan didasarkan pada umpan balik dari pengguna.